2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x \geq 1\}$，则 $\complement_U A=$ _____.

【答案】$\{x \mid x<1\}$

【解析】
补集 $\complement_U A$ 由全集 U 中不属于 A 的元素组成. 因为 $A=\{x \mid x \geqslant 1\}$，所以不属于 A 的实数满足 $x<1$，从而 $\complement_U A=\{x \mid x<1\}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{3n}{n+3}\right)=$ _____.

【答案】-2

【解析】
将括号内的式子通分，并把分子、分母同除以 n，得
$1-\frac{3n}{n+3}=\frac{3-2n}{n+3}=\frac{\frac{3}{n}-2}{1+\frac{3}{n}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{3}{n}\to 0$，所以原极限为 $\frac{0-2}{1+0}=-2$.

3. 若函数 $f(x)=2x+1$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(-2)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】
令 $y=2x+1$，解得 $x=\frac{y-1}{2}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x)=\frac{x-1}{2}$，因此 $f^{-1}(-2)=\frac{-2-1}{2}=-\frac{3}{2}$.

4. 函数 $y=2\sin x-\cos x$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由柯西不等式，
$2\sin x-\cos x \leq \sqrt{2^2+(-1)^2}\sqrt{\sin^2 x+\cos^2 x}=\sqrt{5}$. 当 $\sin x=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\cos x=-\frac{1}{\sqrt{5}}$ 时等号成立，所以最大值为 $\sqrt{5}$.

5. 若直线 l 过点 $(3,4)$，且 $(1,2)$ 是它的一个法向量，则直线 l 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+2y-11=0$

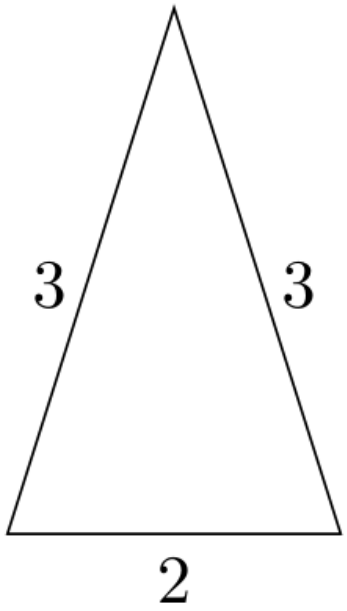
【解析】
法向量为 $(1,2)$ 的直线可写成 $x+2y+c=0$. 代入直线上的点 $(3,4)$，得 $3+2\times 4+c=0$，即 $c=-11$. 所以直线方程为 $x+2y-11=0$.

6. 不等式 $\frac{1}{x}<1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x \mid x<0$ 或 $x>1\}$

【解析】
定义域要求 $x \neq 0$. 移项通分得 $\frac{1-x}{x}<0$，临界点为 0，1. 在 $(-\infty, 0)$ 上分子为正、分母为负，商为负；在 $(0,1)$ 上商为正；在 $(1,+\infty)$ 上分子为负、分母为正，商为负. 因此解集为 $(-\infty, 0) \cup (1,+\infty)$.

7. 若一个圆锥的主视图（如图所示）是边长为 3，3，2 的三角形，则该圆锥的侧面积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】3π

【解析】
圆锥的轴截面是以母线为腰、底面直径为底的等腰三角形. 由题图可知母线长 $l=3$，底面直径为 2，故底面半径 $r=1$. 圆锥侧面积为 $S=\pi r l=\pi \times 1 \times 3=3\pi$.

8. 在相距 2 km 的 A，B 两点处测量目标点 C，若 $\angle CAB=75°$，$\angle CBA=60°$，则 A，C 两点之间的距离是 underline{hspace{2.5em}} km.

【答案】$\sqrt{6}$

【解析】
在三角形 ABC 中，$\angle ACB=180°-75°-60°=45°$. 由正弦定理，

$\frac{AC}{\sin 60°}=\frac{AB}{\sin 45°}$. 代入 $AB=2$，得 $AC=2\frac{\sin 60°}{\sin 45°}=2\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{6}$. 所以距离为 $\sqrt{6}$ km.

9. 若变量 x，y 满足条件 $\begin{cases}3x-y \leq 0, \\ x-3y+5 \geq 0,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5}{2}$

【解析】
约束条件等价于 $y \geqslant 3x$ 且 $y \leq \frac{x+5}{3}$. 因而可行时 $3x \leq \frac{x+5}{3}$，即 $x \leq \frac{5}{8}$. 同时
$z = x + y \leq x + \frac{x+5}{3} = \frac{4x+5}{3} \leq \frac{4\times\frac{5}{8}+5}{3} = \frac{5}{2}$. 当 $x = \frac{5}{8}$，$y = 3x = \frac{15}{8}$ 时两个约束均取等号，且 $z = \frac{5}{8} + \frac{15}{8} = \frac{5}{2}$. 所以最大值为 $\frac{5}{2}$.

10. 课题组进行城市空气质量调查，按地域把 24 个城市分成甲，乙，丙三组，对应的城市数分别为 4，12，8，若用分层抽样抽取 6 个城市，则丙组中应抽取的城市数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
分层抽样保持各层抽取比例相同. 总体抽取比例为 $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$，所以丙组应抽取 $8 \times \frac{1}{4} = 2$ 个城市.

11. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$（$a$，$b$，$c$，$d \in \{-1, 1, 2\}$）所有可能的值中，最大的是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
行列式的值为 $ad - bc$. 因为 a，$d \in \{-1, 1, 2\}$，有 $ad \leqslant 2 \times 2 = 4$；又因为 b，$c \in \{-1, 1, 2\}$，有 $bc \geq -1 \times 2 = -2$. 所以 $ad - bc \leqslant 4 - (-2) = 6$. 取 $a = d = 2$，$b = -1$，$c = 2$ 时等号成立，故最大值为 6.

12. 在正三角形 ABC 中，D 是 BC 上的点. 若 $AB = 3$，$BD = 1$，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{15}{2}$

【解析】
由向量加法，$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60°，而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120°，所以
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = AB \cdot BD \cos 120° = 3 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$. 因此
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}\right) = AB^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 9 - \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$.

13. 随机抽取的 9 位同学中，至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为 underline{hspace{2.5em}}（默认每个月的天数相同，结果精确到 0.001）.

【答案】0.985

【解析】
用对立事件计算. 9 位同学没有人在同一月份出生，等价于 9 人的出生月份互不相同. 在每人的月份等可能且相互独立时，该事件的概率为
$\frac{12\times11\times10\times9\times8\times7\times6\times5\times4}{12^9}$. 所求概率为
$1 - \frac{12\times11\times10\times9\times8\times7\times6\times5\times4}{12^9} \approx 0.984529$. 精确到 0.001 得 0.985.

14. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上，以 1 为周期的函数，若函数 $f(x) = x + g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的值域为 $[-2, 5]$，则 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上的值域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-2, 7]$

【解析】
任取 $t\in[0,1]$ 和 $k=0$，1，2，由周期性有 $g(t+k)=g(t)$，从而 $f(t+k)=t+k+g(t)=f(t)+k$. 因此 $f([k,k+1])=[k-2,k+5]$. 三个区间的并为 $[-2,5]\cup[-1,6]\cup[0,7]=[-2,7]$，所以值域为 $[-2,7]$.

单选题

15. 下列函数中，既是偶函数，又在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的是（ ）

A. $y=x^{-2}$
B. $y=x^{-1}$
C. $y=x^{2}$
D. $y=x^{\frac{1}{3}}$

【答案】**A**

【解析】
函数 x^{-2} 的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，且 $(-x)^{-2}=x^{-2}$，所以它是偶函数；当 $x>0$ 时，指数为负，或由导数 $(x^{-2})'=-2x^{-3}<0$，可知它单调递减. 函数 x^{-1} 和 $x^{\frac{1}{3}}$ 为奇函数，函数 x^{2} 在正半轴上递增. 因此选 A.

16. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的是（ ）

A. $a^2+b^2>2ab$
B. $a+b\geq 2\sqrt{ab}$
C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\frac{2}{\sqrt{ab}}$
D. $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2$

【答案】**D**

【解析】
由 $ab>0$，有 a，b 同号. 选项 A 只能得到 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，当 $a=b$ 时等号成立，故不恒有严格不等号. 选项 B、C 在 a，$b<0$ 时不成立，例如取 $a=b=-1$. 对选项 D，$\frac{b}{a}>0$，且 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}-2=\frac{(a-b)^2}{ab}\geqslant 0$. 因此 D 恒成立，选 D.

17. 若三角方程 $\sin x=0$ 与 $\sin 2x=0$ 的解集分别为 E，F，则（ ）

A. $E\subsetneq F$
B. $E\supsetneq F$
C. $E=F$
D. $E\cap F=\emptyset$

【答案】**A**

【解析】
$\sin x=0$ 的解为 $x=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，所以 $E=\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$. $\sin 2x=0$ 的解为 $2x=k\pi$，即 $x=\frac{k\pi}{2}$，所以 $F=\{\frac{k\pi}{2}\mid k\in\mathbb{Z}\}$. 每个 $k\pi$ 都属于 F，但 $\frac{\pi}{2}\in F$ 而 $\frac{\pi}{2}\notin E$，故 $E\subsetneq F$，选 A.

18. 设 A_1，A_2，A_3，A_4 是平面上给定的 4 个不同点，则使 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}=\vec{0}$ 成立的点 M 的个数为（ ）

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4

【答案】**B**

【解析】

取平面内任意原点 O. 由 $\overrightarrow{MA_i}=\overrightarrow{OA_i}-\overrightarrow{OM}$，原条件等价于

$\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}-4\overrightarrow{OM}=\vec{0}$. 因而

$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}\right)$，右端唯一确定. 这是四个点的位置向量的平均，仍在该平面内，所以恰有一个点 M 满足条件，选 B.

解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$（i 为虚数单位），复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求 z_2.

【解析】

由 $(z_1-2)(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$，得

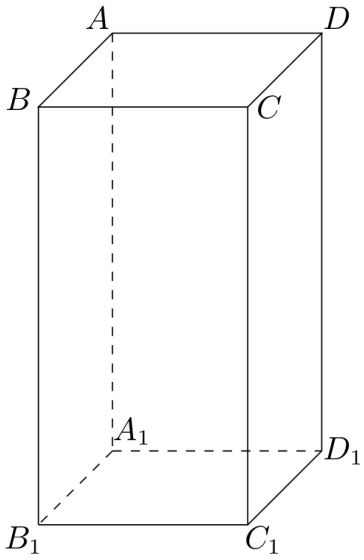
$z_1-2=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=-\mathrm{i}$，所以 $z_1=2-\mathrm{i}$.

设 $z_2=u+2\mathrm{i}$，其中 $u\in\mathbb{R}$. 则

$z_1z_2=(2-\mathrm{i})(u+2\mathrm{i})=(2u+2)+(4-u)\mathrm{i}$. 因为 z_1z_2 是实数，所以虚部为零，即 $4-u=0$，解得 $u=4$. 因而 $z_2=4+2\mathrm{i}$.

20. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱，高 $AA_1=2$，求：

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取

$A_1=(0,0,0)$，$B_1=(1,0,0)$，$C_1=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,0)$，并令

$A=(0,0,2)$，$B=(1,0,2)$，$C=(1,1,2)$，$D=(0,1,2)$.

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=a\cdot 2^x+b\cdot 3^x$，其中常数 a，b 满足 $a\cdot b\neq 0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{m^2}+y^2=1$（常数 $m>1$），P 是曲线 C 上的动点，M 是曲线 C 的右顶点，定点 A 的坐标为 $(2,0)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
设 $P=(x,y)$. 由椭圆方程，$y^2=1-\frac{x^2}{m^2}$，且 $-m\leq x\leq m$. 因而
$|PA|^2=(x-2)^2+y^2=\left(1-\frac{1}{m^2}\right)x^2-4x+5$.
1. (1)
2. (2)

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$，$b_n=2n+7$（$n\in\mathbf{N}^*$），将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\mathbf{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\mathbf{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 c_1，c_2，c_3，…，c_n，….

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)